

**Devoir surveillé n° 7**  
**Version 2**

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

**I. Une inégalité.**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  convexe et dérivable. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1) Montrer que pour tout  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ,

$$\frac{f(k+1) + f(k)}{2} - \frac{f'(k+1) - f'(k)}{8} \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \frac{f(k+1) + f(k)}{2}.$$

2) Montrer que

$$0 \leq \frac{1}{2}f(0) + f(1) + \cdots + f(n-1) + \frac{1}{2}f(n) - \int_0^n f(t) dt \leq \frac{f'(n) - f'(0)}{8}.$$

**II. Théorème de Mason.**

Pour tout polynôme  $P \in \mathbb{C}[X]$  non nul, on note :

- $\rho(P)$  l'ensemble des racines complexes de  $P$ , i.e.  $\rho(P) = \{z \in \mathbb{C} \mid P(z) = 0\}$  ;
- $n_0(P)$  le nombre de racines complexes distinctes de  $P$ , i.e.  $n_0(P) = \text{Card } \rho(P)$  ;
- $N(P)$  le *radical* de  $P$ , i.e.  $N(P) = \prod_{\alpha \in \rho(P)} (X - \alpha)$ . Par convention, si  $P$  est constant,  $N(P) = 1$ .

**Partie I - Questions préliminaires.**

Soit  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$  non nuls.

- 1) Comparer  $n_0(P)$  et  $\deg(P)$  et montrer que  $n_0(P) = \deg(N(P))$ .
- 2) Comparer  $n_0(PQ)$  et  $n_0(P) + n_0(Q)$ .
- 3) Si  $P$  et  $Q$  sont premiers entre eux, montrer que  $n_0(PQ) = n_0(P) + n_0(Q)$ .
- 4) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Exprimer  $n_0(P^n)$ ,  $N(P^n)$  et  $\deg(P^n)$  en fonction de  $n_0(P)$ ,  $N(P)$ ,  $\deg(P)$  et de  $n$ .

**Partie II - Théorème de Mason.**

On démontre ici un résultat découvert par Stothers en 1981, puis (indépendamment, et plus simplement) par Mason en 1984. Une preuve différente de celle proposée ici en a été donnée par Snyder en 2000. Voici l'énoncé de ce théorème.

**Théorème de Mason.** Soit  $P, Q, R \in \mathbb{C}[X]$  non tous constants et premiers entre eux dans leur ensemble, tels que  $P + Q = R$ . Alors

$$\max(\deg P; \deg Q; \deg R) \leq n_0(PQR) - 1.$$

On définit l'opération de dérivation logarithmique de fractions rationnelles par

$$L : \begin{cases} \mathbb{C}(X) \setminus \{0\} & \longrightarrow \mathbb{C}(X) \\ f & \longmapsto \frac{f'}{f} \end{cases}.$$

Soit donc  $P, Q, R \in \mathbb{C}[X]$  trois polynômes non tous constants, premiers entre eux dans leur ensemble et vérifiant

$$P + Q = R.$$

On pose

$$f = \frac{P}{R} \quad \text{et} \quad g = \frac{Q}{R}.$$

On rappelle enfin qu'il existe des entiers naturels  $p, q, r$ , trois familles de nombres complexes distincts deux à deux  $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ , des entiers naturels non nuls  $\ell_1, \dots, \ell_p, m_1, \dots, m_q, n_1, \dots, n_r$  et  $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{C}^*$  tels que

$$\begin{aligned} P &= \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{\ell_i}, \\ Q &= \mu \prod_{i=1}^q (X - \beta_i)^{m_i}, \\ R &= \nu \prod_{i=1}^r (X - \gamma_i)^{n_i}. \end{aligned}$$

5) Montrer que  $P, Q, R$  sont premiers entre eux deux à deux.

6) Montrer que  $L(f) = \sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}$ .

7) Calculer  $fL(f) + gL(g)$ .

En déduire que

$$\frac{Q}{P} = -\frac{L(f)}{L(g)} = -\frac{\sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}{\sum_{i=1}^q \frac{m_i}{X - \beta_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}.$$

8) Montrer que  $N(PQR)L(f)$  est un polynôme. Que dire de son degré ?

9) Montrer que  $Q$  divise  $N(PQR)L(f)$ .

10) En déduire une majoration de  $\deg(Q)$ , puis conclure.

11) Ce résultat est-il toujours vrai si  $P, Q, R$  ne sont pas premiers entre eux ?

### Partie III - Application : version polynomiale du grand théorème de Fermat.

On cherche à montrer le résultat suivant.

**Théorème de Fermat polynomial.** Si  $n$  est un entier naturel supérieur ou égal à 3, alors l'équation  $P^n + Q^n = R^n$  n'admet aucune solution parmi les triplets de polynômes à coefficients entiers relatifs non constants.

On raisonne par l'absurde : soit  $n \in \mathbb{N}$  vérifiant  $n \geq 3$ , soit  $P, Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ , non constants, vérifiant

$$P^n + Q^n = R^n.$$

On admettra bien entendu le grand théorème de Fermat : il n'existe pas de solution dans  $(\mathbb{Z}^*)^3$  de l'équation  $x^n + y^n = z^n$ .

- 12) Montrer que l'on peut supposer que  $P, Q, R$  sont premiers entre eux dans leur ensemble (quitte à se ramener à des polynômes à coefficients rationnels).

Dans la suite de cette partie, on suppose donc que  $P, Q, R$  sont premiers entre eux dans leur ensemble, et ne sont pas tous constants.

- 13) Proposer une majoration de  $n \deg(P)$  en fonction de  $\deg(P)$ ,  $\deg(Q)$  et  $\deg(R)$ .

- 14) Conclure.

## Partie IV - Application : théorème de Davenport.

On se propose finalement de montrer le résultat suivant.

**Théorème de Davenport.** Soit  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$  non constants tels que  $P^3 - Q^2 \neq 0$ . Alors

$$\deg(P^3 - Q^2) \geq \frac{1}{2} \deg(P) + 1.$$

Soit donc  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$  non constants tels que  $P^3 - Q^2 \neq 0$ .

- 15) Démontrer le résultat dans le cas où  $\deg(P^3) \neq \deg(Q^2)$ .

Dans la suite, on suppose donc que  $\deg(P^3) = \deg(Q^2)$ .

- 16) Démontrer le résultat dans le cas où  $P$  et  $Q$  sont premiers entre eux.

- 17) Montrer que, si  $A, B, F, G \in \mathbb{C}[X]$  ne sont pas constants et si  $AF$  et  $BG$  sont premiers entre eux, avec  $H = AF^3 + BG^2$ , alors

$$\deg(F) \leq \deg(A) + \deg(B) + 2 \deg(H) - 2.$$

- 18) Conclure.

— FIN —